

《几何学》简介和 Descartes 的数学工作

Michel Serfati

《几何学 (Geometry)》是 Descartes (笛卡儿) 所写的唯一一本数学著作. 我们可以在 *Regulae* 的 *Excerta Mathematica* 中, 尤其是在和 Beeckman, Mersenne 和 Golius [10, p. 56–72, p. 95–104] 往来的信件中找到他年轻时期的一些数学研究 —— 比例中项的构造以及三次和四次方程的解. 所有这些课题都在《几何学》中进行了讨论. 还要注意的是 “*De Solidorum Elementis*” (1639?) 这篇未发表的研究凸多面体的论文, 包含了一个和 Euler (欧拉) 的公式 (1751) 等价的内容, 也就是 $F - E + V = 2$ [7].

Descartes 在最后一刻完成了《几何学》，当时《气象学 (Meteorology)》已经出版。它被分成了 3 篇，但却因未遵循连贯有条理的编排计划而难以阅读，这是 Descartes 所坚持的一种似非而可能是正确的叙述。我会区分出 3 个“Ariadne 的线索”以引导我们通读全文：曲线的可接受性，Pappus (帕普斯) 问题，和“使用曲线”进行根的构造。

1. 可接受曲线, Descartes 的圆规, 和 Pappus 问题

Ariadne 的第 1 个线索是描绘出能够在几何学上被接受的那些曲线——Descartes 称之为“几何学的”，和其余的，他称之为“机械的”曲线——之间的边界；现代术语“代数的”和“超越的”由 Leibniz (莱布尼茨) 确定。自古以来 (从 Plato (柏拉图) 到 Pappus)，尺规作图的可构造性通常用来定义这个边界。Descartes 通过介绍他的三角板圆规扩展了这个分类，这是一种可以通过绞接且可滑动的三角板来互相“推动”各边的装置 (图 1)，

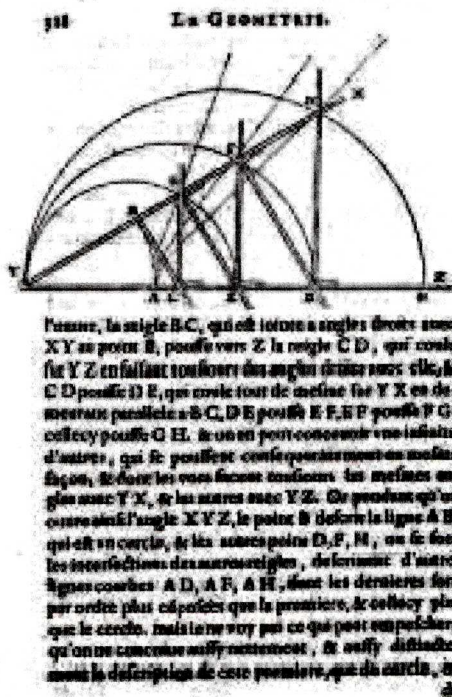


图 1 “Descartes 的圆规”. 复制自初版 = ATvi 的 p. 318; p. 391=Smith & Latham, 46.¹⁾ 作者在 [12] 中研究了 Descartes 的圆规

译自: Notices of the AMS, Vol. 55 (2008), No. 1, p. 50–53, A Note on the Geometry and Descartes's Mathematical Work, Michel Serfati, figure number 2. Copyright ©2008 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者是巴黎第七大学 IREM 的名誉数学教授, 他的邮箱地址是 `serfati@math.jussieu.fr`. 本文的一个更详细的版本是作者的论文 [9].

1) 此后 [ATz] 将表示 Adam-Tannery 版, 其中“z”是卷的罗马数字。——原注

是 Descartes 的独特发明. 从他年轻时 [10, p. 77-80] 就把这套装置用于三次方程的解, 比例中项的插入, 和几何上可接受曲线¹⁾的构造. 这里“可接受”的意义和 Descartes 最初的意思一样: 绞接处最终画出的曲线, 评论家称之为“连续运动准则” [9, p. 7-8].

按照这个准则, Descartes 反对割圆曲线和螺旋线是机械的. 因为他们 是独立运动的结果, 都是圆形和直线运动, 没有任何“能直接被测量”的关联 (ATvi, 390).

1631 年, 来自莱顿 (Leiden) 大学的数学教授 Jacob Golius 交给 Descartes 一个古代几何问题, 即基于 4 条直线的 Pappus 问题. 在 17 世纪仍未知道这个问题的古代解, 所以这个问题就成为了 Descartes 的测试用题. 在现代术语中, “四线”问题可以表述如下: 令 k 为一个正实数, L_1, L_2, L_3, L_4 为平面上的 4 条直线, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 4 个角度. 通过平面上的一点 C , 画 4 条直线 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$, 使得 δ_i 和 L_i 相交于一点 H_i , 并且成角度 α_i . 需要找到点 C 的位置, 使之满足

$$CH_1CH_2 = kCH_3CH_4.$$

将该问题推广到“基于 $2n$ 条直线的 Pappus 问题”, 表述如下: 在平面上给出 n 条直线的两个集合, 两个角度大小的集合, 和一个数 k , 是否有平面上一点决定的从一个集合的直线到另一个集合的直线的距离乘积的比例等于 k ? Descartes 展示了如何解析地解决这个一般问题. 他的方法需要使用 Vieta (韦达) 风格的代数符号, 以及参考 (隐含的) 非正交坐标系; 用了相似三角形而非距离的计算. 对于 4 条直线的情况, 他找到了其中一个变量的二次方程

$$y(a_1x + b_1y + c_1) = k(a_2x + b_2y + c_2)(a_3x + b_3y + c_3),$$

1) 曲线在图中被画成点线.——原注

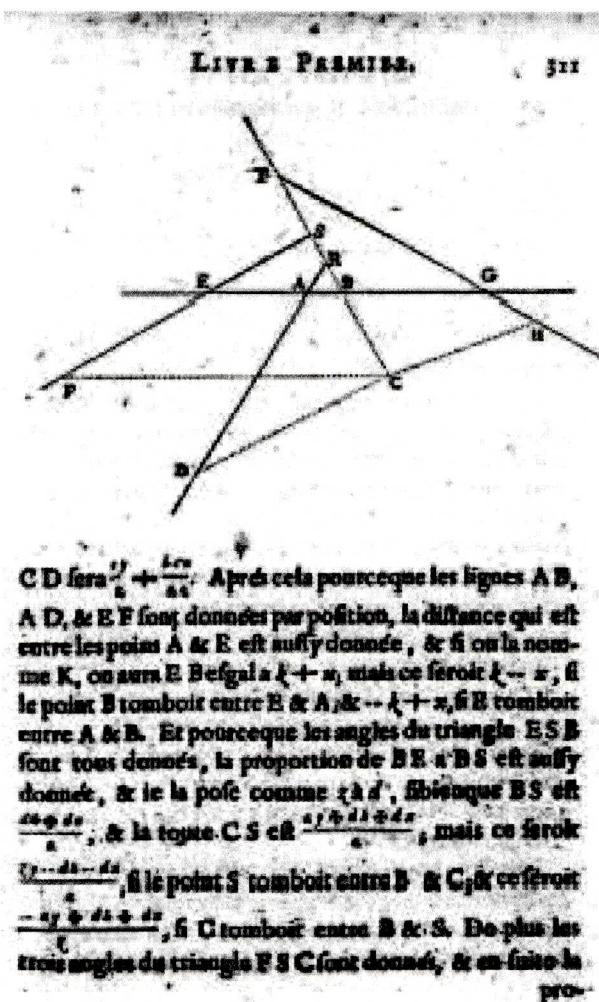


图 2 Pappus 关于四线的问题. 点 B, D, F, H 是本文中的诸 H_i . 复制自初版 = ATvi 的 p. 311; p. 382=Smith & Latham, 31

或者

$$x^2 P_0(y) + x P_1(y) + P_2(y) = 0.$$

这是历史上第一次将几何轨迹表示为方程. 解的公式, 包含都可以尺规作图的“四种运算”, 除了开根号. 在 $2n$ 条直线的一般情况下, $x^s P_0(y) + x^{s-1} P_1(y) + \cdots + P_s(y) = 0$, Descartes 试图为每一个固定的 y 构造 x 的解. 因此, 对每一个给定的 y , 构建该曲线上任意点, 是关键的一步.¹⁾ 解方程因而成为一个中心问题 [9, p. 11–12].

对 Descartes 来说, Pappus 问题被作为一个模型, 借此可以生成所有在几何上可被接受的曲线, 与第二准则相一致,²⁾ 代数性, 即一条曲线是可接受的, 当且仅当它可被表示为一个等式. 后人清楚地保留了分类曲线的代数准则, 既简单又实用. 此外, 该标准使人可以设想“所有的(几何)曲线”. 例如, 将可接受曲线推广到古人无法想象的风格, 而古人只知道少量的个别出现在现实中的曲线.

需要注意的是, Pappus 问题的解决没有解析工具和符号表示法是行不通的. 指数 (Descartes 的发明), 相等的具体标志, 用字母表示的常数: 这些的使用对新符号的出现都是决定性的. Descartes 在使用符号表示法时的轻松, 以及我们今天对符号表示法的熟悉, 都不能掩盖当时引起的意义深远的新奇. 在第 3 篇里有一行对 Cardano (卡尔达诺) 公式用现代术语进行了描述, 向读者证明了符号表示法相对于费力的修辞所具有的明确优势. 使用《几何学》作为解读象征符号的“Rosetta 石碑³⁾”, 当代数学家并没有错误 [8, p. 382]. 新的符号表示法, 成为科学革命的重要的特定元素 [8, p. 384–406].

2. 代数方程. 根的构造

几何的代数部分也是非常显著的 [9, p. 13–14]. 明确和系统的阐述, 并且在历史上第一次使用现代符号. Descartes 首先指出 (没有证明) 一个方程所能有的根的最大数量和它的“维数”(次数) 是相等的. 根据 Descartes 的说法, 当方程“正确”(正值) 和“错误”(负值) 的根总数小于方程的维度, 就可以人为地增加“虚构的”根, 一个由他创造的天真的术语, 但却没有定义. 他还证明了要让多项式 P 能够被 $(X - a)$ 整除的充分必要条件是 $P(a)$ 值为零. 然后他用他的待定系数来描述多项式被 $(X - a)$ 除的除法. 所以对他来说, 至少知道有一个根是很重要的. 对于一个系数为有理数的方程, 他研究了方程的有理根, 如果有的话.

Descartes 对正根的数量也很感兴趣, 并且未经证明就断言道, 一个方程正根数的最大值等于连续的系数中符号“+”和“-”间隔改变的次数, 而负根数的最大值是等于按此顺序的符号未间隔改变的次数. 这就是著名的“符号法则”, 引来了对 Descartes 毫无根据的批评. 这个结果在 18 世纪得到了证明, 特别是 De Gua 和 Segner (谢格奈), 以及由 Sturm (斯图姆) 做出了“最终”定理 (1829).

1) 割圆曲线和螺线又一次在该准则下被拒绝, 因为构造一个任意点是不可能的; 只有具有某个有理横坐标的点, 比如 $k/2^n$ 是可以被构造的.——原注

2) 关于这些准则之间的冲突, 参见 [1] 和 [12].——原注

3) 1799 年在埃及 Rosetta 发现的公元前 196 年制作的石碑. 因其上刻有 3 种不同文字, 因此成为解读古埃及象形文字的可靠线索.——编注

代数方程的效用产生于 Pappus 问题. 用几何方法来构造根是 Descartes 构建主义知识观的结果. 通过相交的一个圆圈和一个抛物线 (辅助曲线), Descartes 解决了三等分角和倍立方为题 (由两个古代问题生成的三次方程), 以及由此解决了一般三次和四次方程的问题. 对于更高次的方程, Descartes 提出了更加复杂的代数辅助曲线, 包括一个特定的立方. 以现代术语来说, 该方法将代数方程 $H(x) = 0$ 作为方程 $F(x, y) = 0$ 和 $G(x, y) = 0$ 消去 y 所得的结果. 为了构造 $H(x) = 0$ 的解, 选择合适的 F 和 G , 然后研究它们的几何图形中 $F = 0$ 和 $G = 0$ 曲线交点的横坐标, 这位几何学者的技巧在于找出“最简单”的 F 和 G [1, p. 358].

Descartes 也描述了一些椭圆, 代数曲线与光学. 他还确定了一个曲线的任意点 C 的正切值可通过一种代数方法来计算曲线在该点的法线而获得. 他写道, 在曲线和包含点 C 的可变圆的交点处, 有两个点相交于 C , 所以, 他们共同的坐标方程有一个固定的双根. 为了找到它们, Descartes 描述了一个多项式的 Euclid (欧几里得) 除法, 在历史上首次使用待定系数. 《几何学》发表后立即引发了争议, 由 Fermat (费马) 挑起了一场著名的争论 (见 Descartes, Mersenne (梅森), Fermat 和 Roberval (罗贝瓦尔) 之间在 1637 年的通信). 在一篇短的稿件中, 对于采用允许最大值和最小值的方法, Fermat 提出了另一个方法“差值”启示的方法, 而 Descartes 的方法则是代数学的 [2, p. 74–102].

3. 《几何学》之后

Chasles 的著名描述将《几何学》描述为 “Proles sine matre creata (一个没有父母的孩子)” [3, p.91]. 确实 Descartes 几乎没有向前人借鉴过任何东西. 它在很大程度上是独立于他的同时代人的, 并对世界遵循一个特定的“物理”的观点. 因而 Descartes 写作的《几何学》, 就其内容 (解析几何和代数方法) 和风格 (符号表示法) 而言, 是一项独特和卓越的工作, 并最终摆脱了古代和中世纪象征的数学世界. 该文实际上是历史上第一个使现代的数学家直接容易地接近《几何学》.

早至 1630 年, Descartes 对 Mersenne 透露过他“厌倦了数学” (ATi, 139). 但是在 1637 年他决定必须给他的方法提供一个数学上的应用, 所以他在一段时间里又回到了这个主题. 后来, 他远离了所有的数学理论工作, 甚至他在《几何学》里提出的新问题 (除了在 Fermat 和正切值事件的胁迫之下). 他对三次曲线的分类不感兴趣, 该问题最终在 Newton (牛顿) 的 *Enumeratio Linearum Tertii Ordinis* (列举三阶线) 中被解决 (1676?). 《几何学》因而不可否认地被称为代表了 Descartes 数学成就的最高顶点, 而不是通向未来的顶点.

在 1649 年之后经过 van Schooten 的拉丁语翻译, 《几何学》成为了欧洲数学家的长期研究对象和几何学家的床头读物. 过去几十年来, 有相当数量的论文参考了 Descartes 的《几何学》. 《几何学》为 Newton 和 Leibniz 扫清了道路, 为现代数学时代的到来做了开创性的工作.

参考文献

- [1] Henk J. M. Bos, Arguments on Motivation in the Rise and Decline of a Mathematical Theory; The “Construction of Equations”, 1637-ca. 1750, Archive for History of Exact

Sciences 30 (1984), 331–380.

- [2] Carl B. Boyer, History of Analytic Geometry, reprint edition, Dover, Mineola, New York, 2004.
- [3] Michel Chasles, Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie, particulièrement de celles qui se rapportent à la géométrie moderne, Gauthier-Villars, Paris, 1875, second edition.
- [4] René Descartes, Oeuvres, 13 vols., (Adam-Tannery, ed.), Cerf, Paris, 1897–1913. [Re-edition of first 11 volumes starting in 1964, Vrin, Paris. (Pocket edition starting 1996.)] ATi-ATV contains Descartes's correspondence, notably the mathematical. ATvi contains DM and the Essays. ATx contains the correspondence with Beeckman, the Regulae, the Excerpta Mathematica (Mathematical fragments), De Solidorum Elementis, and Calcul de M. Descartes-Introduction à sa Géométrie.
- [5] ———, Discourse on Method, Optics, Geometry, and Meteorology, trans. Paul J. Olscamp, revised edition Hackett, Indianapolis, 2001.
- [6] ———, The Geometry of René Descartes, With a Facsimile of the First Edition, trans. D. E. Smith and M. L. Latham, Dover, New York, 1954.
- [7] ———, Exercices pour les éléments des solides [De Solidorum Elementis], trans. P. Costabel, Presses Universitaires de France, Paris, 1987.
- [8] Michel Serfati, La révolution symbolique. La constitution de l'écriture symbolique mathématique, foreword by Jacques Bouveresse, Pétra, Paris, 2005a. (Cf. also http://www.smf.emath.fr/Publications/Gazette/2006/108/smf_gazette_108_101-118.pdf.)
- [9] ———, René Descartes, Géométrie, Latin edition (1649), French edition (1637), in Landmark Writings in Western Mathematics 1640–1940, (I. Grattan-Guinness, ed.), Elsevier, Amsterdam, Boston, etc., 2005b.
- [10] ———, Le développement de la pensée mathématique du jeune Descartes (L'éveil d'un mathématicien), p. 39–104 in De la méthode, (M. Serfati, ed.), Presses Universitaires Franc-Comtoises, Besançon, 2002.
- [11] ———, Regulae et Mathématiques, Theoria (San Sebastián), Segunda Epoca IX, no 21 (1994), 61–108.
- [12] ———, Les compas cartésiens, Archives de Philosophie 56 (1993), 197–230.
- [13] Derek T. Whiteside, Patterns of mathematical thought in the later Seventeenth Century, Archive for History of Exact Sciences 1 (1961), 179–388.

(翁腾凡 译 黄际政 校)

(上接 380 页)

如果 $\mathcal{B}$ 是可数的, 那么 $Q(\mathcal{B})$ 也是可数的 (因为它的元素具有形式 $P(\vec{b})/Q(\vec{c})$, 这里 $P, Q \in Q[X_1, \dots, X_n]$, $n \in \mathbb{N}$, $\vec{b}, \vec{c} \in \mathcal{B}^n$), 因而 $\mathbb{R}$ 就是可数的 (因为它的元素是 $Q(\mathcal{B})[X] \setminus \{0\}$ 中多项式的根, 因而只有可数个根), 这是错误的. 因而 $\mathcal{B}$ 的元素是不可数多个代数无关的实数. ■

参考文献

- [1] J. Gaspar, Direct Proof of the Uncountability of the Transcendental Numbers, Amer. Math. Monthly, 121 (2014), p. 80.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)